

Cours pour Master 1

Intelligence Artificielle Appliquée (I2A)

Cloud Computing et Big Data

Djouher AKROUR

Département d'informatique, Université M'Hamed Bougara
2025/2026

Chapitre 2

Modèles de services et modèles de déploiement de Cloud Computing

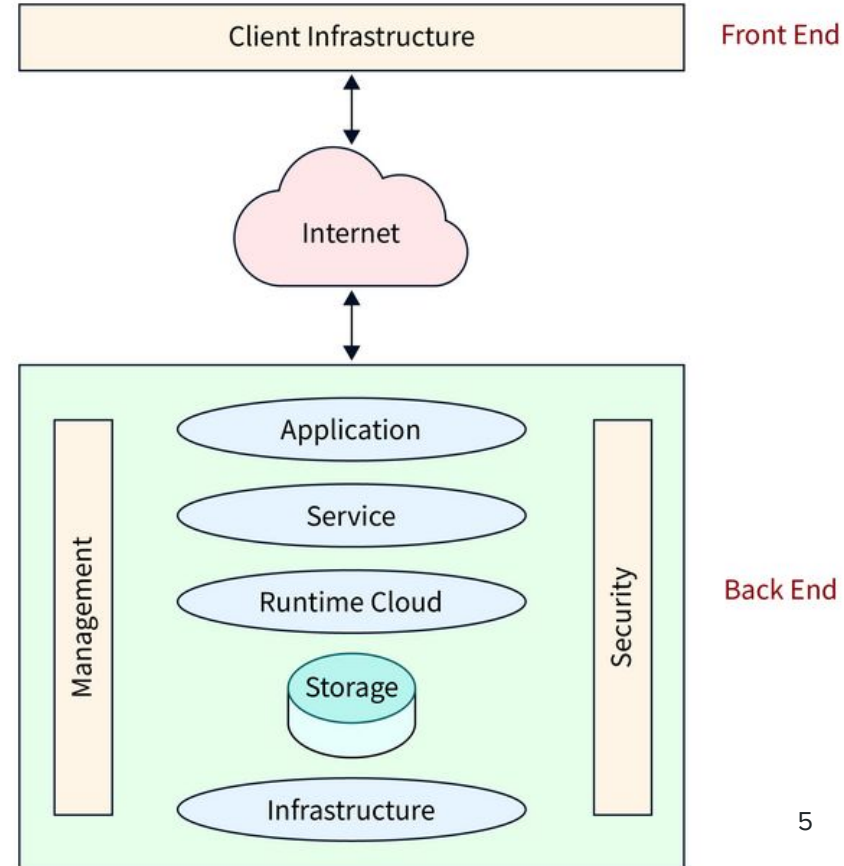
Plan

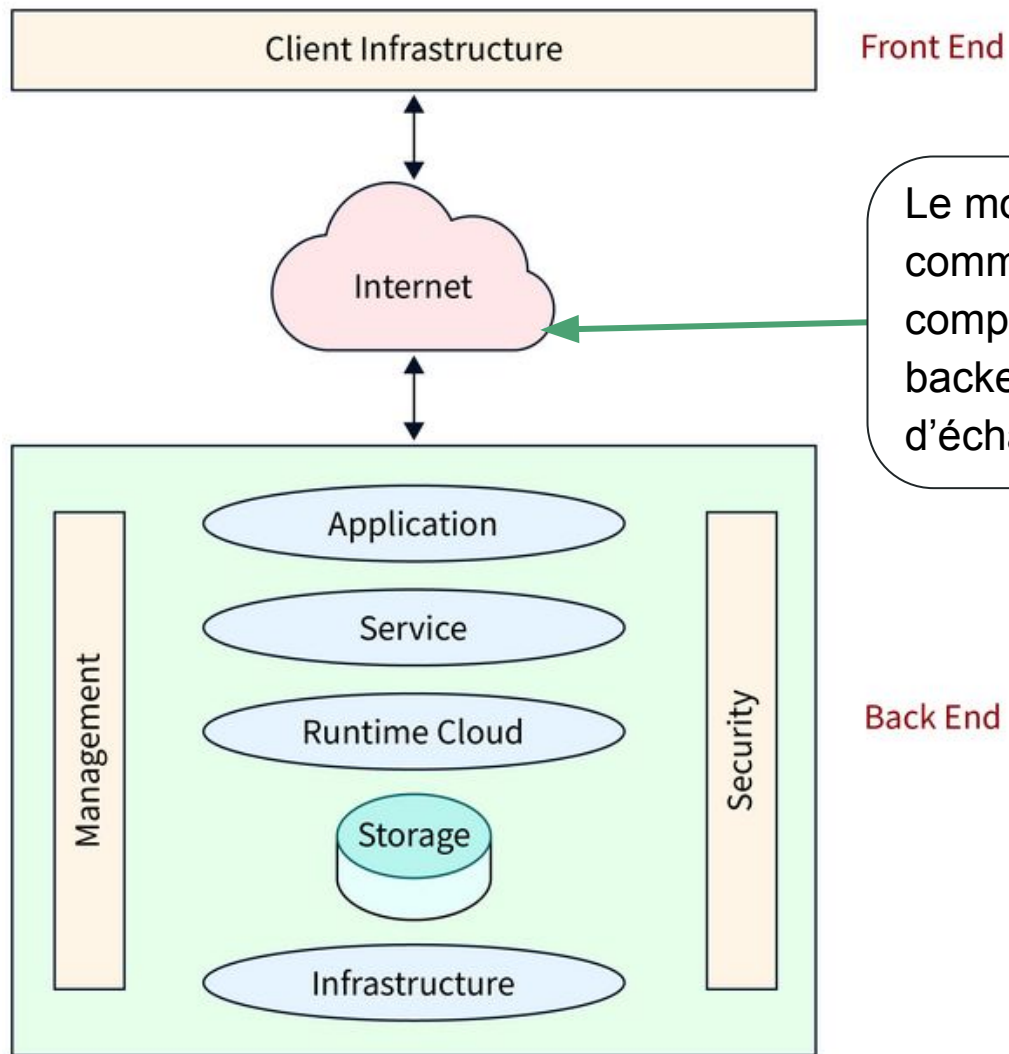
1. Architecture d'une infrastructure Cloud
2. Modèles de services Cloud.
 - a. Infrastructure as a Service (IaaS)
 - b. Platform as a Service (PaaS)
 - c. Software as a Service (SaaS)
3. Notion de responsabilités partagées.
4. Modèles de déploiement.
 - a. Modèle public
 - b. Modèle privé
 - c. Modèle hybride
 - d. Modèle communautaire

Architecture du Cloud

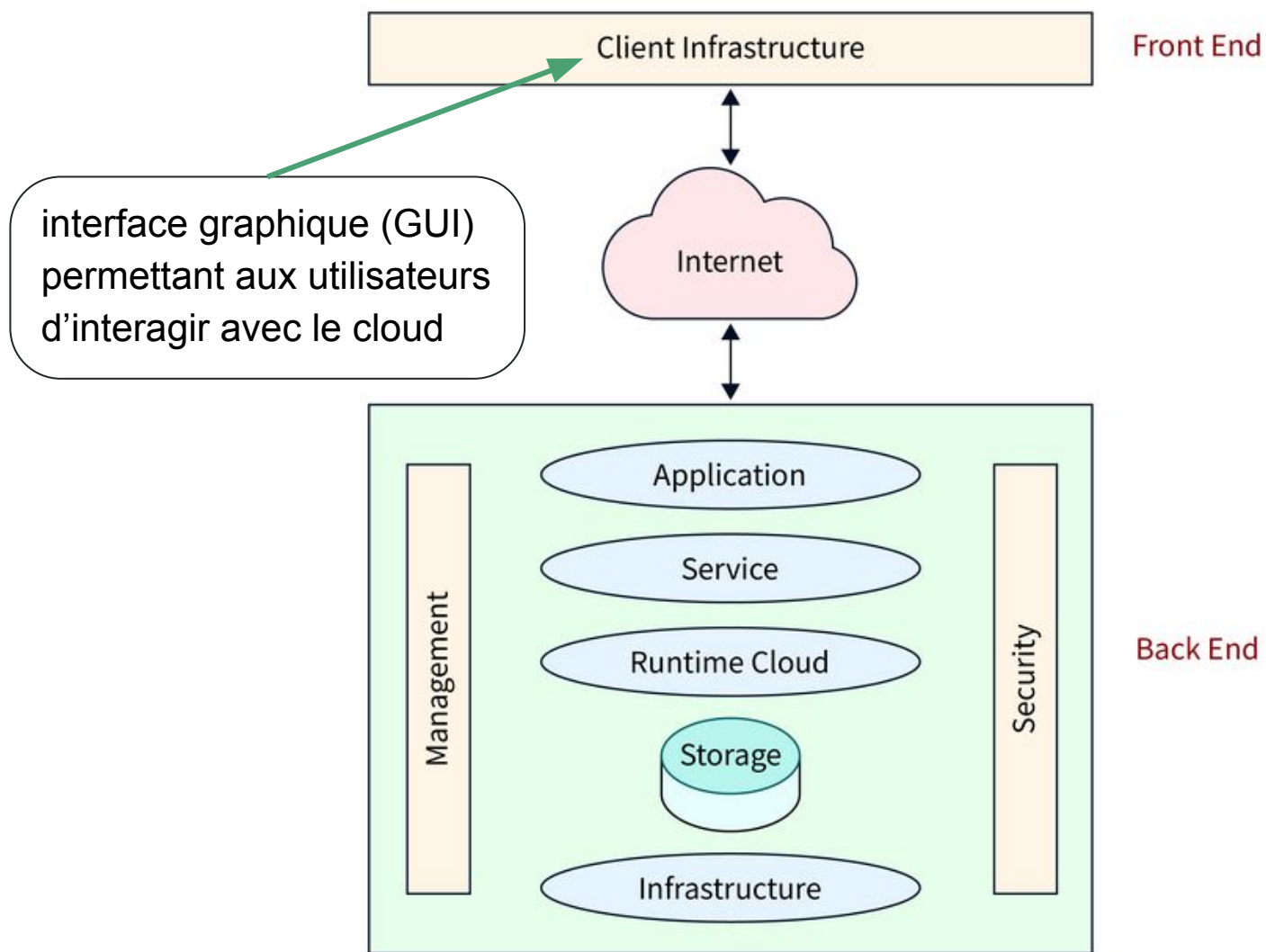
Architecture d'une infrastructure Cloud

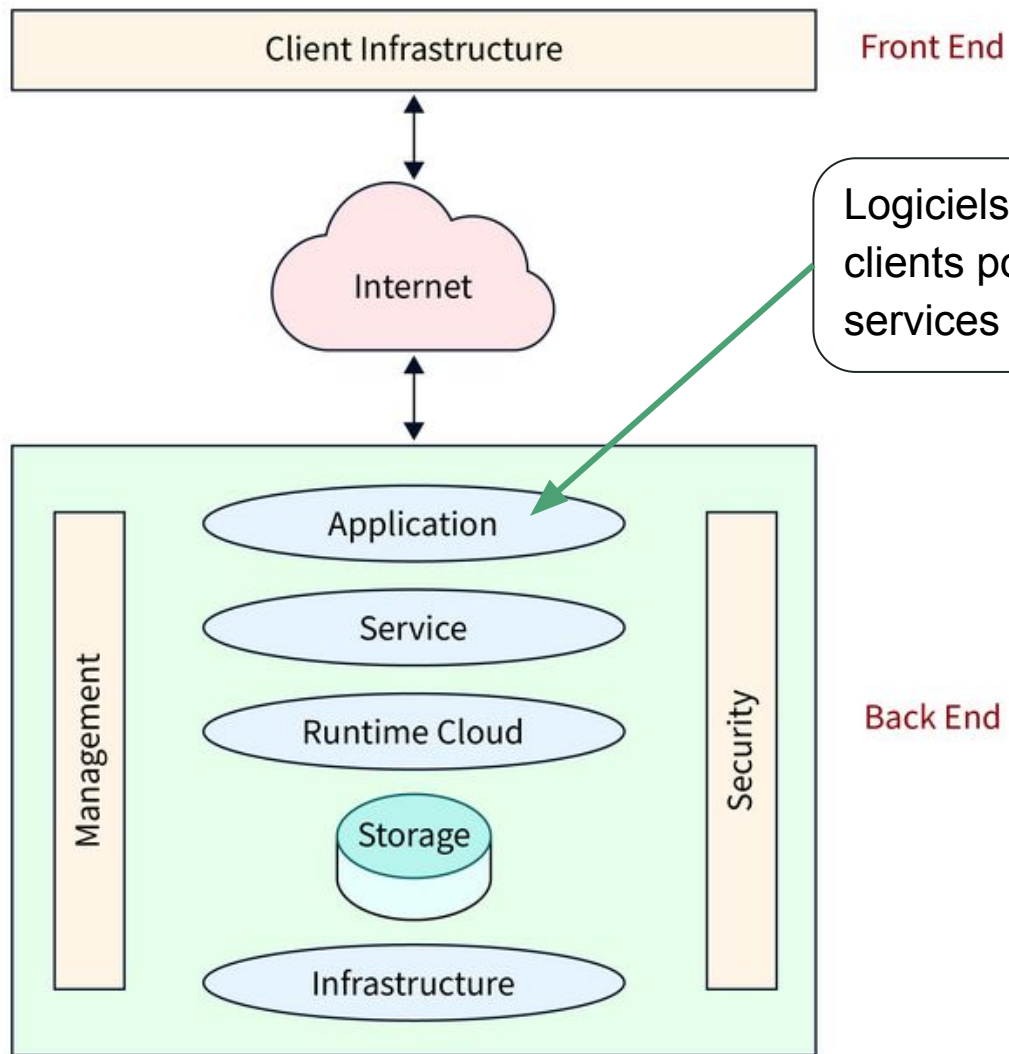
- L'architecture du Cloud Computing désigne l'ensemble des **composants physiques** et **virtuels** qui permettent le bon fonctionnement du Cloud et l'exécution et hébergement des services Cloud.
- Elle repose sur une **infrastructure hiérarchisée**, allant des ressources matérielles situées dans les datacenters jusqu'aux services accessibles aux utilisateurs finaux.

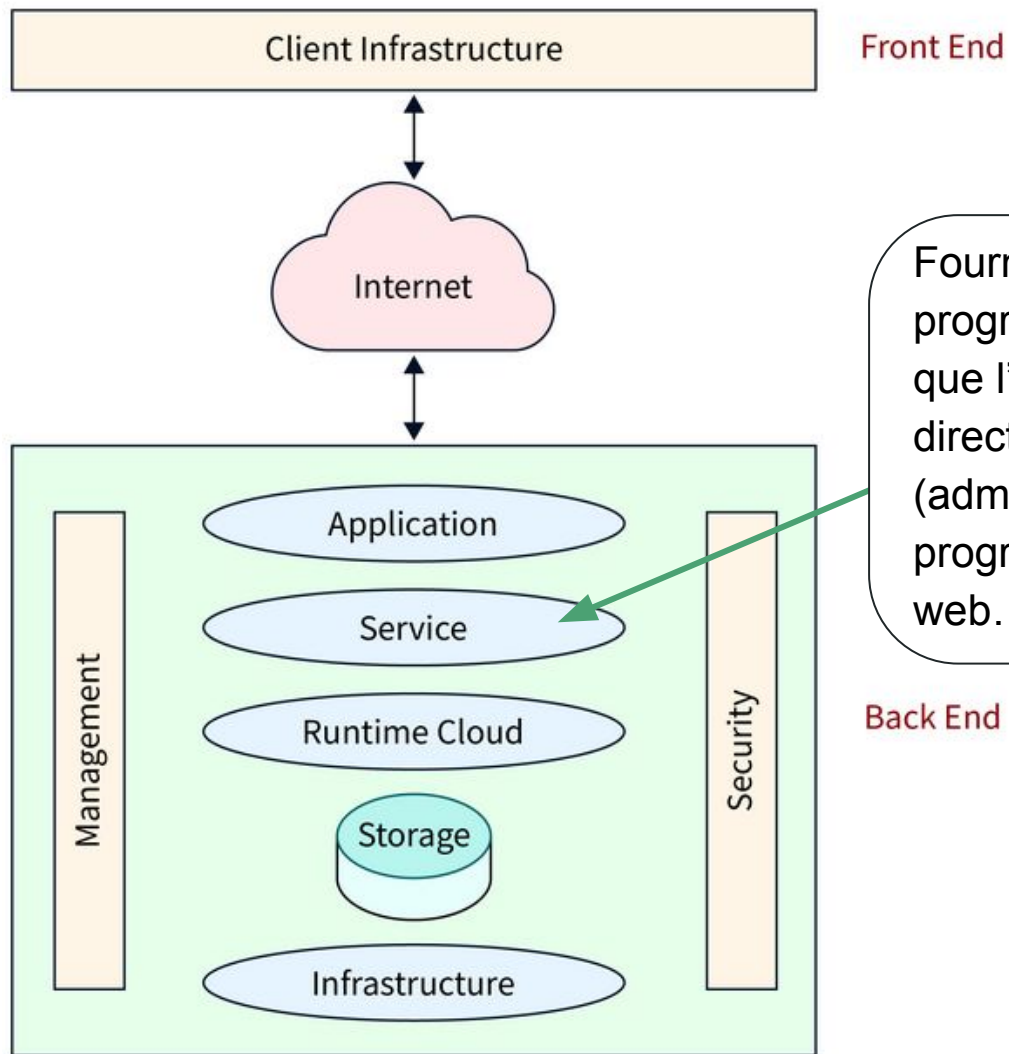




Le moyen de communication entre les composants frontend et backend, leur permettant d'échanger et d'interagir.

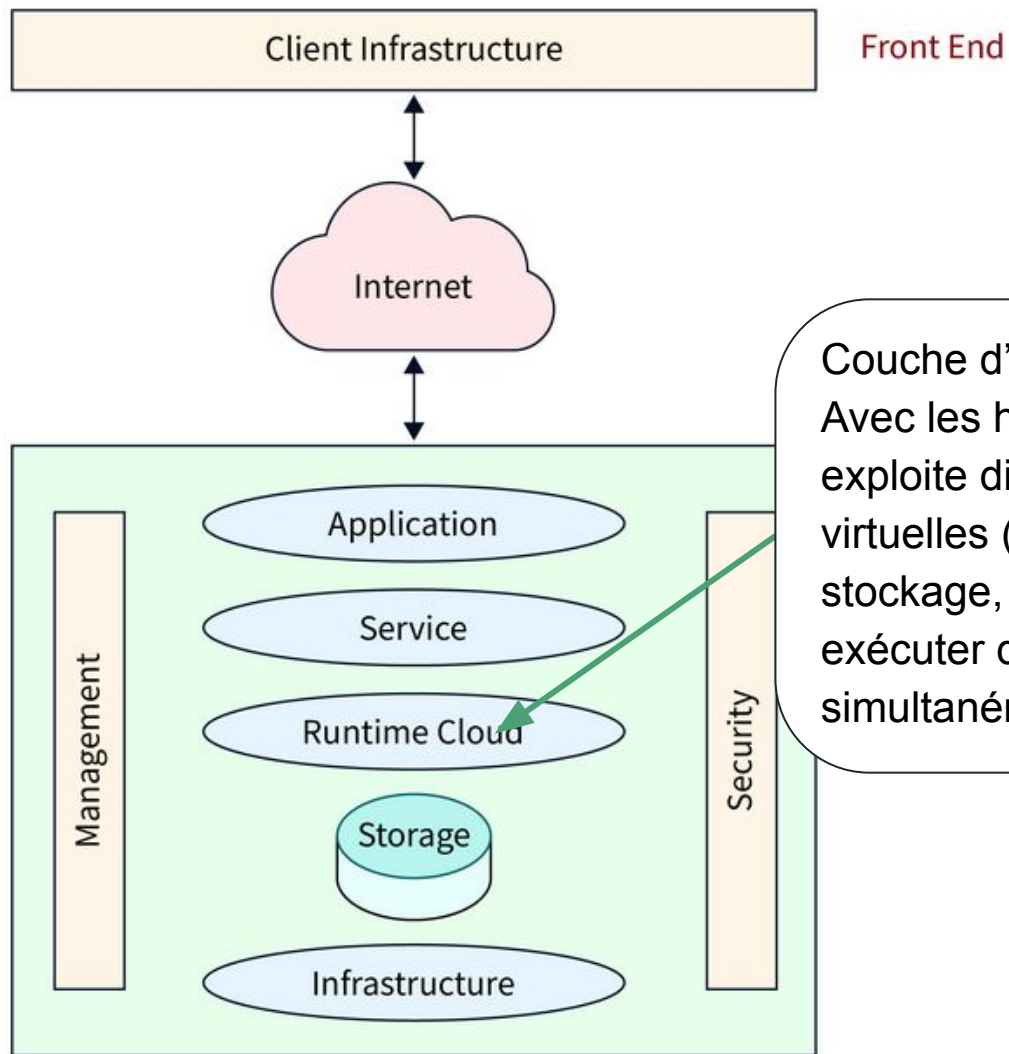




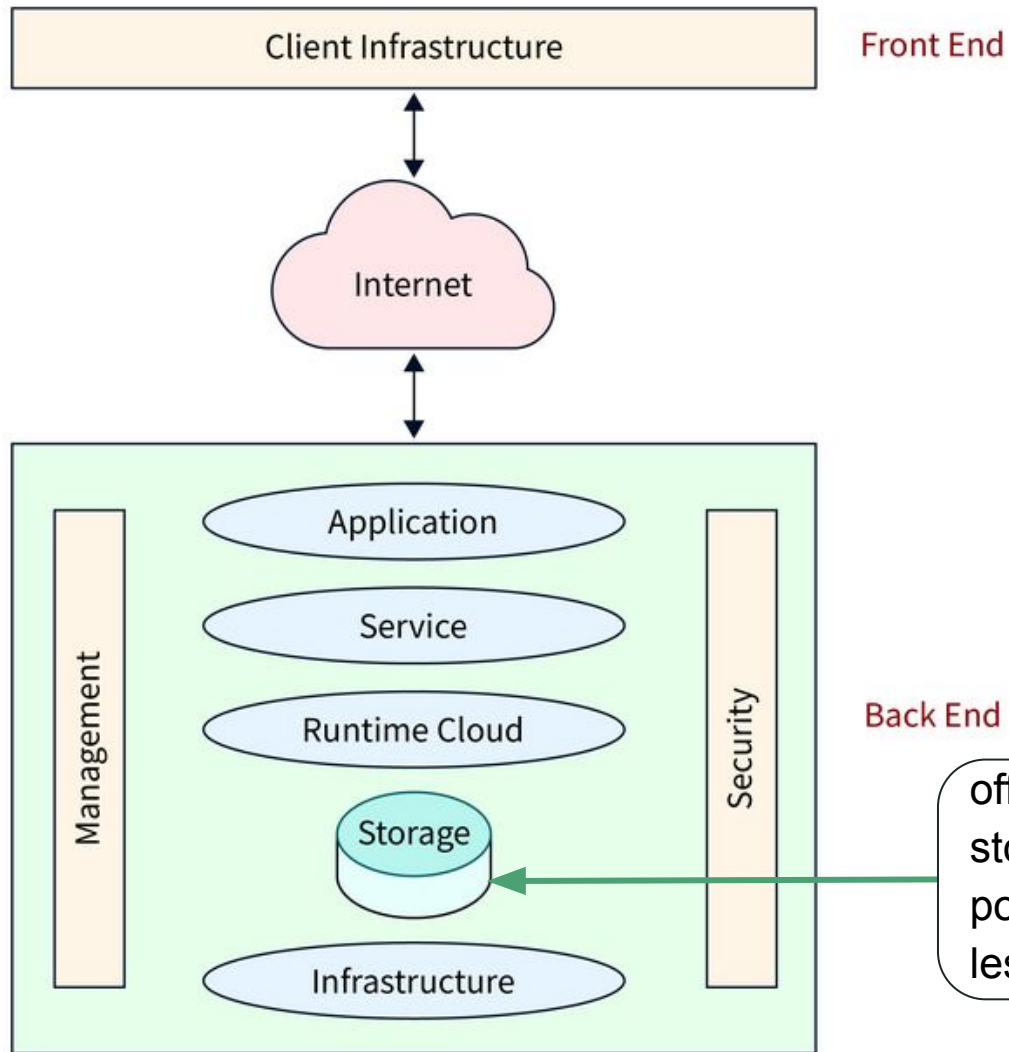


Fournit les fonctions, les programmes et les outils que l'utilisateur consomme directement (administration, stockage, programmation et services web...)

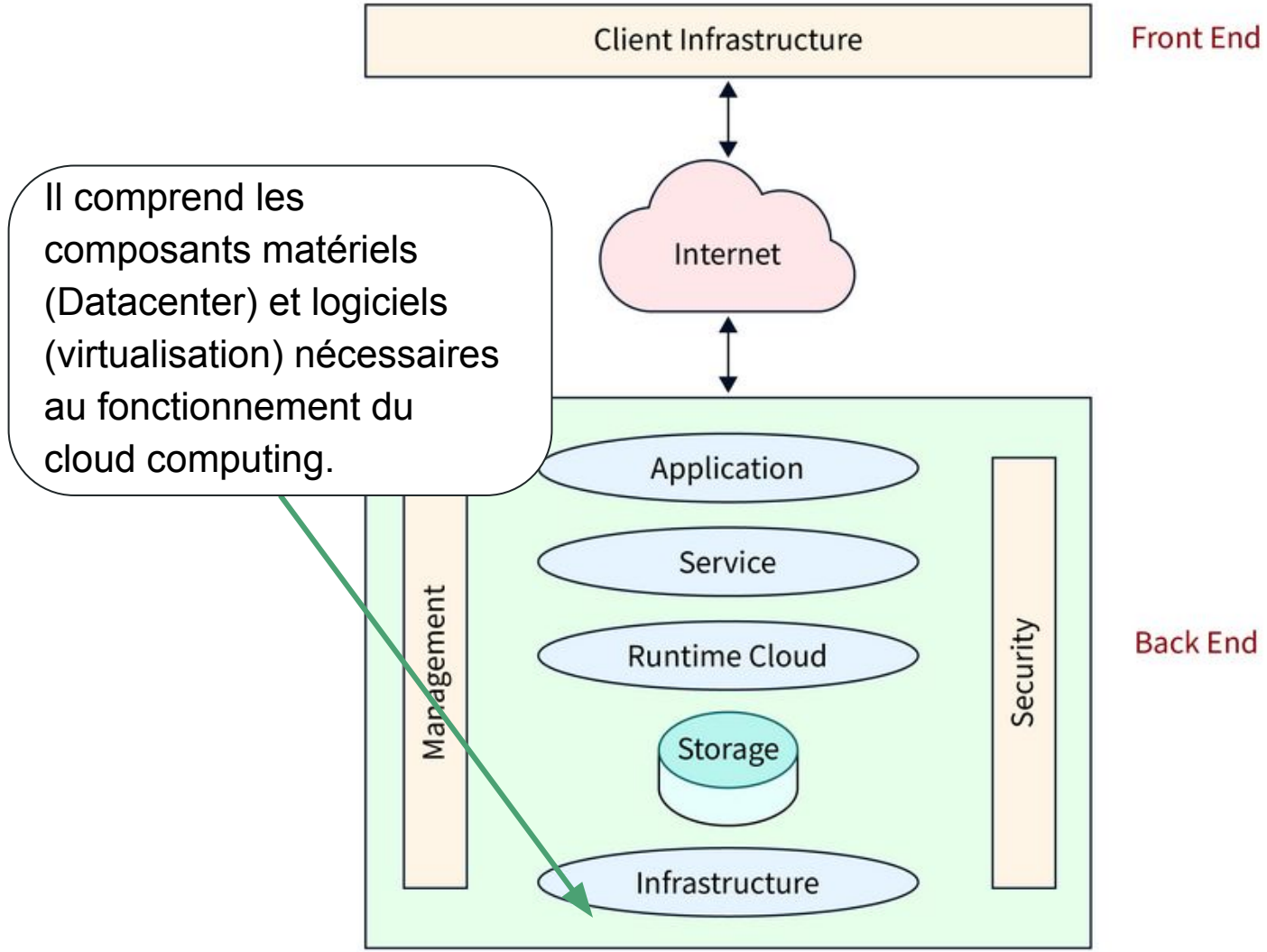
Back End

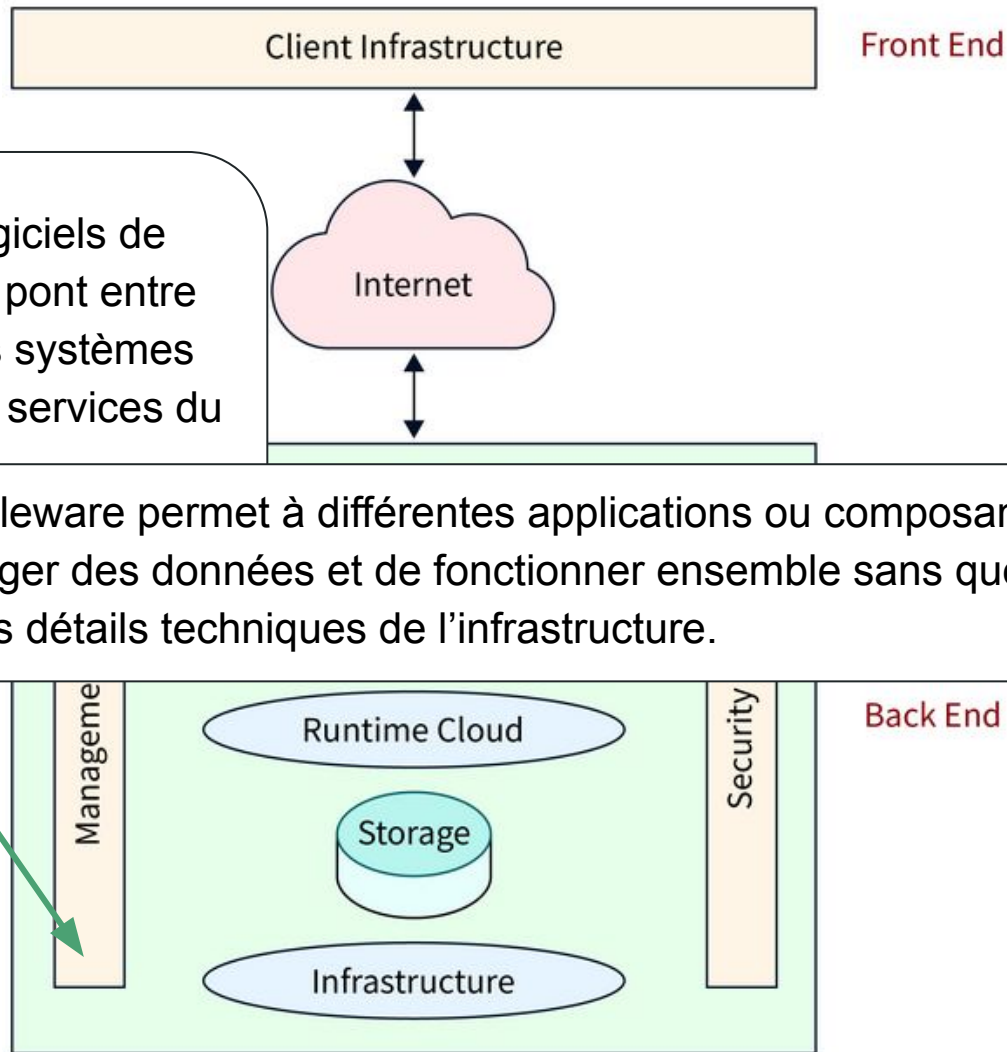


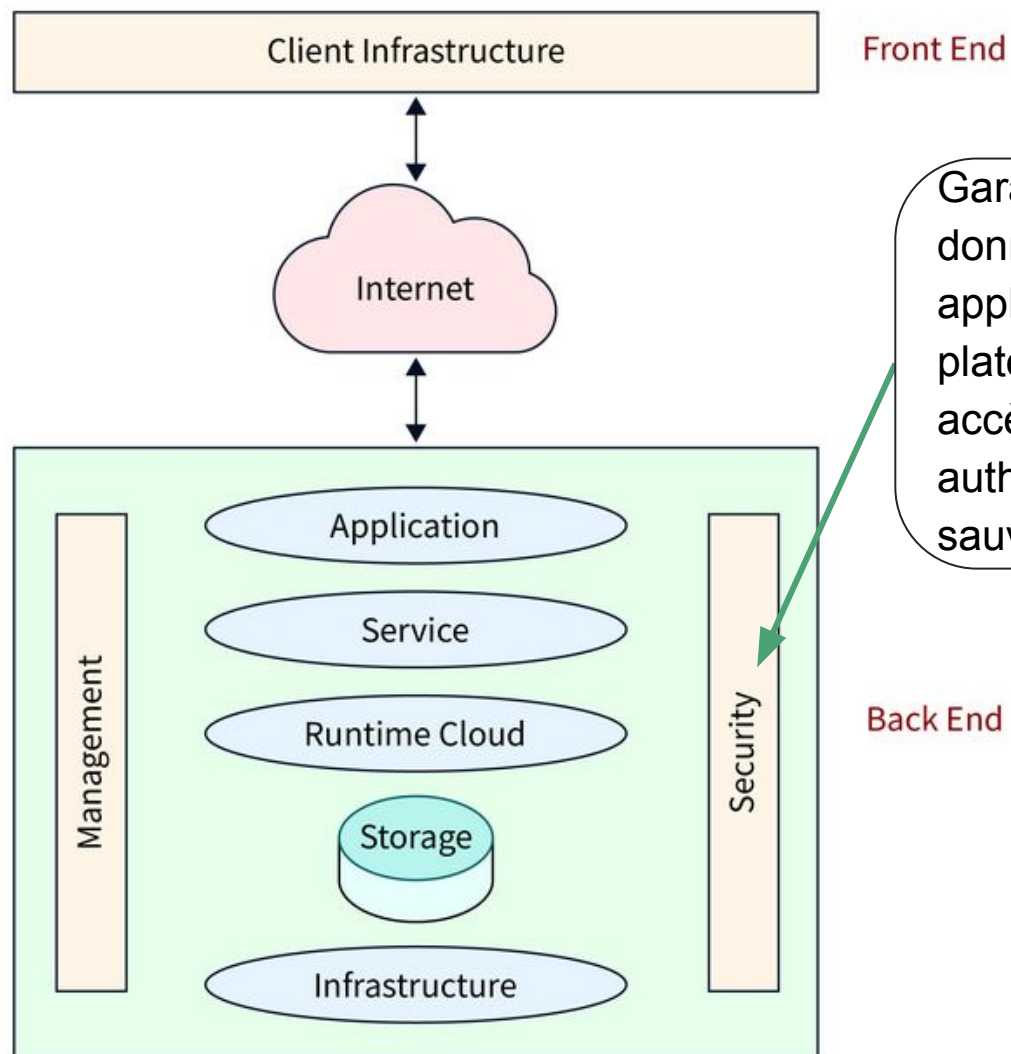
Couche d'exécution virtuelle. Avec les hyperviseurs, elle exploite différentes ressources virtuelles (CPU, RAM, stockage, réseaux) pour exécuter des tâches simultanément.



offre un espace de stockage dans le cloud pour gérer et conserver les données.







Garantit la protection des données, des applications et des plateformes (gestion des accès, chiffrement, authentification, pare-feu, sauvegardes.)

Infrastructure sous-jacente du Cloud Computing

- **L'infrastructure sous-jacente** représente l'ensemble des ressources matérielles, logicielles, réseaux et services fondamentaux qui supportent et permettent le fonctionnement des systèmes et applications supérieurs.
- Elle peut être classé en deux couches :
 - **L'infrastructure physique** (le matériel réel)
 - **L'infrastructure virtuelle** (créée par la virtualisation)

le terme "sous-jacent" signifie ce qui se trouve en dessous ou ce qui constitue le fondement essentiel de l'infrastructure visible et fonctionnelle, c'est-à-dire les éléments cachés, les composants de base ou les principes fondamentaux sur lesquels l'infrastructure repose.

infrastructure physique

C'est la base matérielle du cloud, tout ce qui existe réellement dans les **Data Centers**.

Rôle : Fournir la puissance de calcul, le stockage et la connectivité de base nécessaires à l'ensemble du cloud.

Infrastructure sous-jacente du Cloud Computing

L'infrastructure physique

- **Data Centers:** Bâtiments sécurisés abritant tous les équipements physiques du cloud (serveurs, stockage, réseau, climatisation, sécurité, etc.).



Infrastructure sous-jacente du Cloud Computing

L'infrastructure physique

- **Serveurs physiques (Hosts):**
 - Machines puissantes hébergeant des ressources et services utilisés à distance (sites web, bases de données, machines virtuelles, etc.).
 - Se compose de Processeur (**CPU**), Mémoire Vive (**RAM**), disques de **Stockage**, **Cartes réseau**, etc.

Infrastructure sous-jacente du Cloud Computing

L'infrastructure physique

- **Stockage physique:** Disques durs et SSD utilisés pour stocker les données des utilisateurs et des systèmes.

Infrastructure sous-jacente du Cloud Computing

L'infrastructure physique

- **Stockage physique:** Disques durs et SSD utilisés pour stocker les données des utilisateurs et des systèmes.
- **Réseau physique:** Routeurs, commutateurs, câbles et pare-feux qui connectent les serveurs entre eux et à Internet.

Infrastructure sous-jacente du Cloud Computing

L'infrastructure physique

- **Stockage physique:** Disques durs et SSD utilisés pour stocker les données des utilisateurs et des systèmes.
- **Réseau physique:** Routeurs, commutateurs, câbles et pare-feux qui connectent les serveurs entre eux et à Internet.
- **Systèmes d'alimentation et refroidissement:** Maintiennent la disponibilité et la température idéale des équipements.

Infrastructure sous-jacente du Cloud Computing

L'infrastructure physique

- **Stockage physique:** Disques durs et SSD utilisés pour stocker les données des utilisateurs et des systèmes.
- **Réseau physique:** Routeurs, commutateurs, câbles et pare-feux qui connectent les serveurs entre eux et à Internet.
- **Systèmes d'alimentation et refroidissement:** Maintiennent la disponibilité et la température idéale des équipements.
- **Sécurité physique:** Contrôle d'accès, vidéosurveillance, détection incendie, etc.

infrastructure virtuelle

La virtualisation transforme les ressources physiques en ressources virtuelles accessibles aux utilisateurs du cloud.

Rôle : Abstraire le matériel physique pour offrir des ressources flexibles et isolées aux utilisateurs.

Infrastructure sous-jacente du Cloud Computing

L'infrastructure virtuelle

- **Hyperviseur (Virtual Machine Monitor):** Logiciel qui divise un serveur physique en plusieurs machines virtuelles indépendantes (ex : VMware, KVM, Hyper-V).

Infrastructure sous-jacente du Cloud Computing

L'infrastructure virtuelle

- **Hyperviseur (Virtual Machine Monitor):** Logiciel qui divise un serveur physique en plusieurs machines virtuelles indépendantes (ex : VMware, KVM, Hyper-V).
- **Machines virtuelles (VM):** Instance logicielle simulant un ordinateur complet (CPU, RAM, disque, réseau), exécutant son propre OS et ses applications.

Infrastructure sous-jacente du Cloud Computing

L'infrastructure virtuelle

- **Hyperviseur (Virtual Machine Monitor):** Logiciel qui divise un serveur physique en plusieurs machines virtuelles indépendantes (ex : VMware, KVM, Hyper-V).
- **Machines virtuelles (VM):** Instance logicielle simulant un ordinateur complet (CPU, RAM, disque, réseau), exécutant son propre OS et ses applications.
- **Conteneurs :** Environnements légers (par ex. Docker) regroupe une application avec ces dépendances (bibliothèques, fichiers de configuration, etc.), plus rapides à déployer que les VMs..

Infrastructure sous-jacente du Cloud Computing

L'infrastructure virtuelle

- **Hyperviseur (Virtual Machine Monitor):** Logiciel qui divise un serveur physique en plusieurs machines virtuelles indépendantes (ex : VMware, KVM, Hyper-V).
- **Machines virtuelles (VM):** Instance logicielle simulant un ordinateur complet (CPU, RAM, disque, réseau), exécutant son propre OS et ses applications.
- **Conteneurs :** Environnements légers (par ex. Docker) regroupe une application avec ces dépendances (bibliothèques, fichiers de configuration, etc.), plus rapides à déployer que les VMs.
- **Cluster :** Ensemble de serveurs interconnectés travaillant comme une seule entité logique pour améliorer la disponibilité, la performance et la tolérance aux pannes.

Infrastructure sous-jacente du Cloud Computing

L'infrastructure virtuelle

- **Hyperviseur (Virtual Machine Monitor):** Logiciel qui divise un serveur physique en plusieurs machines virtuelles indépendantes (ex : VMware, KVM, Hyper-V).
- **Machines virtuelles (VM):** Instance logicielle simulant un ordinateur complet (CPU, RAM, disque, réseau), exécutant son propre OS et ses applications.
- **Conteneurs :** Environnements légers (par ex. Docker) regroupe une application avec ces dépendances (bibliothèques, fichiers de configuration, etc.), plus rapides à déployer que les VMs.
- **Cluster :** Ensemble de serveurs interconnectés travaillant comme une seule entité logique pour améliorer la disponibilité, la performance et la tolérance aux pannes.
- **Nœuds (Nodes) :** Unité de base du cluster. Chaque nœud exécute une ou plusieurs VMs ou conteneurs et participe à la distribution des charges de travail.

Infrastructure sous-jacente du Cloud Computing

L'infrastructure virtuelle

- **Stockage virtuel:** Espaces de stockage logiques attribués dynamiquement aux VM.

Infrastructure sous-jacente du Cloud Computing

L'infrastructure virtuelle

- **Stockage virtuel:** Espaces de stockage logiques attribués dynamiquement aux VM.
- **Réseau virtuel (vLAN, SDN):** Réseaux logiciels permettant aux machines virtuelles de communiquer entre elles ou avec Internet.

Infrastructure sous-jacente du Cloud Computing

L'infrastructure virtuelle

- **Stockage virtuel:** Espaces de stockage logiques attribués dynamiquement aux VM.
- **Réseau virtuel (vLAN, SDN):** Réseaux logiciels permettant aux machines virtuelles de communiquer entre elles ou avec Internet.
- **Gestionnaire de cloud (Cloud Management Platform):** Interface d'administration et d'orchestration (ex : OpenStack, VMware vCloud, AWS Management Console).

Infrastructure sous-jacente du Cloud Computing

L'infrastructure virtuelle

- **Stockage virtuel:** Espaces de stockage logiques attribués dynamiquement aux VM.
- **Réseau virtuel (vLAN, SDN):** Réseaux logiciels permettant aux machines virtuelles de communiquer entre elles ou avec Internet.
- **Gestionnaire de cloud (Cloud Management Platform):** Interface d'administration et d'orchestration (ex : OpenStack, VMware vCloud, AWS Management Console).
- **Images systèmes (OS templates):** Fichiers préconfigurés contenant des systèmes d'exploitation prêts à être déployés sur les VM.

Infrastructure sous-jacente du Cloud Computing

Donc:

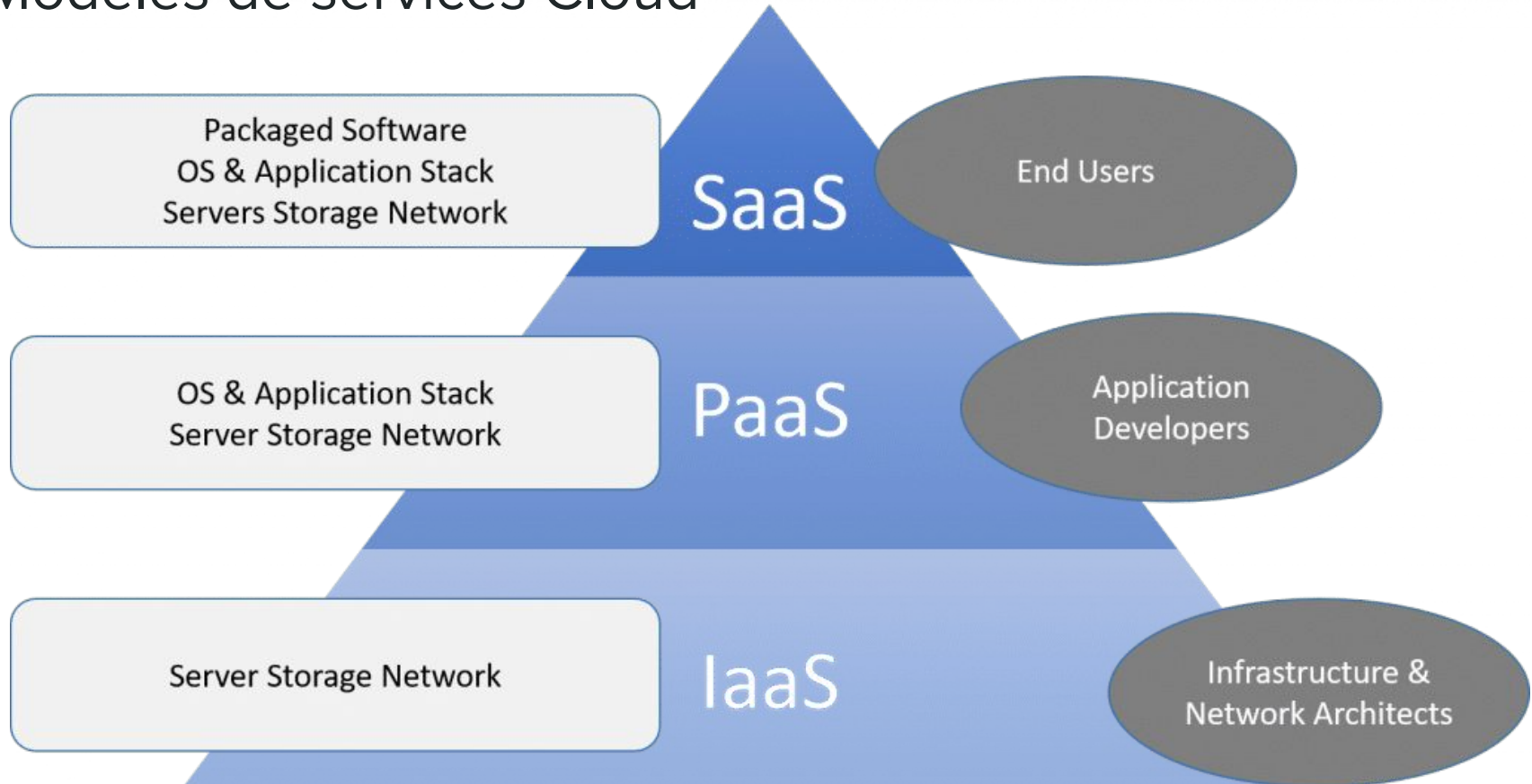
- Le cloud repose sur une base physique réelle,
- mais les utilisateurs n'interagissent qu'avec une couche virtuelle,
- gérée et automatisée par des logiciels spécialisés.

Modèles de services Cloud

Modèles de services Cloud

- Le Cloud fournit des services à la demande:
 - **IaaS (Infrastructure as a Service)** : Fournit un accès à l'infrastructure informatique de base comme les machines virtuelles, le stockage et les réseaux.
 - **PaaS (Platform as a Service)** : Offre un environnement complet pour le développement, l'exécution et la gestion d'applications.
 - **SaaS (Software as a Service)** : Fournit des applications logicielles sur Internet.

Modèles de services Cloud



Infrastructure as a Service (IaaS)

Infrastructure as a Service (IaaS)

- L'IaaS constitue la **couche de base** du modèle de service.
 - Il sert de support aux deux autres modèles de service, le PaaS et le SaaS.
- Il permet l'accès à la demande aux **ressources de calcul**, de **stockage**, de mise en **réseau** et de **virtualisation**.
 - Le fournisseur cloud met à disposition **l'infrastructure informatique de base** (serveurs, stockage, réseau, virtualisation).
 - L'utilisateur peut **créer** et **configurer** ses **machines virtuelles (VM) librement**, **stocker** des **données** et lancer des **calculs intensifs**.
- L'IaaS utilise la technologie de virtualisation pour convertir les ressources physiques en ressources logiques, et les allouer ou désallouer selon les besoins du client.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Ce modèle offre le plus haut niveau de contrôle sur l'infrastructure.

- Le **fournisseur** ne fournit que les ressources **matérielles** (serveurs, les dispositifs de stockage) et leur **virtualisation** (le système d'exploitation hôte et l'hyperviseur).
- **L'utilisateur** gère tout le reste : **système d'exploitation, applications déployées, données...**

IaaS est idéal pour les entreprises qui veulent contrôler totalement leur infrastructure, ou héberger leurs propres applications personnalisées.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Avantages

- **Flexibilité maximale (personnalisation)** : l'utilisateur peut choisir et configurer librement son système d'exploitation, ses logiciels, et ses ressources.
- **Scalabilité** : il est facile d'augmenter ou de réduire les ressources selon les besoins.
- **Coût initial faible** : inutile d'acheter des serveurs physiques.
- **Contrôle total** : l'utilisateur garde la main sur les ressources virtuelles (serveurs, stockage),
- **Haute disponibilité et sauvegarde** assurées par le fournisseur.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Inconvénients

- **Gestion complexe** : l'utilisateur doit administrer lui-même les systèmes (sécurité, mises à jour, etc.).
- **Compétences techniques nécessaires** (devops, configuration de serveurs).
- **Risque d'erreur utilisateur** : une mauvaise configuration peut compromettre la sécurité.
- **Facturation variable et imprévue** : dépend fortement de l'usage (CPU, stockage, bande passante) et risque de mal gestion.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Exemples de fournisseurs IaaS :

- Amazon Web Service (AWS)
- Microsoft Azure (Virtual Machines)
- Google Cloud Compute Engine
- OpenStack (solution open source)

Exemples d'utilisation :

- Héberger un site web personnalisé sur une machine virtuelle
- Déployer un serveur de base de données ou un serveur d'applications.
- Créer un cluster Kubernetes pour tester le déploiement de conteneurs.
- Lancer une machine virtuelle pour le calcul intensif ou la simulation.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Cas d'usage 1 – AWS EC2

- Un enseignant en informatique souhaite héberger une application web de gestion de notes pour ses étudiants.
- Au lieu d'acheter un serveur physique, il utilise AWS EC2, un service IaaS.
- Étapes principales :
 - Il crée une machine virtuelle (instance EC2) sur AWS.
 - Il choisit le système d'exploitation (ex. Ubuntu Linux).
 - Il installe manuellement le serveur web (Apache ou Nginx), la base de données (MySQL) et le code de son application.
 - Il configure la sécurité (pare-feu, accès SSH) et les sauvegardes.
 - L'application devient accessible via une adresse IP publique.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Cas d'usage 2 – AWS EC2

- Une entreprise de streaming vidéo, comme Netflix, doit héberger des serveurs capables de diffuser des milliers de vidéos simultanément à travers le monde.
- **Problème** : disposer d'une infrastructure physique mondiale est trop coûteux.
- **Solution Cloud** : en utilisant AWS EC2, l'entreprise loue à la demande des serveurs virtuels, ajuste la capacité selon le trafic, et ne paye que ce qu'elle consomme (modèle pay-as-you-go).

Infrastructure as a Service (IaaS)

Cas d'usage 2 – AWS EC2

- Un utilisateur peut louer une machine virtuelle dans le cloud, que l'utilisateur administre comme son propre serveur, avec une scalabilité et une gestion flexible des ressources.
- Pay-as-you-go : l'utilisateur ne paie que ce qu'il consomme (modèle pay-as-you-go).

Platform as a Service (PaaS)

Platform as a Service (PaaS)

- Dans PaaS, le fournisseur Cloud fournit une **plateforme complète et prête à l'emploi** pour **développer, tester et déployer des applications**, sans gérer l'infrastructure sous-jacente ni l'OS.
- Le service PaaS permet de développer, compiler et d'exécuter son propre code sans se soucier de la configuration système.
- La plateforme comprend des **outils de développement**:
 - **Compilateurs et Runtimes** : La plateforme inclut déjà tous les compilateurs, interpréteurs et environnements d'exécution (runtimes) pour les langages de programmation supportés.
 - **Bibliothèques et Frameworks** pour faciliter le développement d'applications.
 - **Les Services de Base de Données**

Platform as a Service (PaaS)

PaaS offre un contrôle réduit sur l'environnement sous-jacent

- Le **fournisseur** de cloud gère l'**infrastructure physique**, la **virtualisation**, le **système d'exploitation** et le **middleware**.
- **L'utilisateur** se concentre uniquement sur le **code et la logique applicative**.
 - Le développement de l'application (le code source).
 - La gestion des données (le contenu de la base de données, par exemple).
 - La configuration spécifique à l'application (variables d'environnement, règles de mise à l'échelle (ou scaling)).

PaaS est idéal pour les équipes de développement qui veulent créer et déployer rapidement des applications sans gérer l'infrastructure.

Platform as a Service (SaaS)

Avantages

- **Aucune gestion d'infrastructure** : le fournisseur gère serveurs, OS, et middleware.
- **Gain de temps pour le développement** : les développeurs se concentrent uniquement sur le code.
- **Déploiement rapide** : les applications peuvent être mises en ligne en quelques clics.
- **Scalabilité automatique** : la plateforme ajuste les ressources selon la charge, garantissant ainsi l'efficacité de la charge de travail de l'application.
- **Collaboration facilitée** : environnement partagé entre plusieurs développeurs.

Platform as a Service (SaaS)

Inconvénients

- **Moins de contrôle sur l'environnement sous-jacent** (versions d'OS, configurations serveur).
- **Dépendance au fournisseur** (vendor lock-in) : difficile de migrer vers une autre plateforme.
- **Limites de personnalisation** : certains frameworks, langages ou bases de données peuvent ne pas être supportés.
- **Problèmes de compatibilité possibles** lors de migrations d'applications.
- **Moins de flexibilité** si le besoin dépasse les possibilités de la plateforme.

Platform as a Service (SaaS)

Exemples de fournisseurs:

- Heroku
- Google App Engine
- Azure App Service

Exemples d'utilisations typiques:

- Développement et déploiement d'applications
- Analyse de données et décisionnel (traitement, visualisation et génération de rapports sur les données).
- Utilisation de bases de données managées prêtes à l'emploi.

Platform as a Service (SaaS)

Cas d'usage 1 : Déploiement d'une application web sur **Heroku**

- Un étudiant développe une application web de gestion d'étudiants avec Python (Flask) sur son ordinateur.
- **En local**, il doit installer Python, un serveur web, une base de données et tout configurer manuellement.
- Avec **Heroku**, il :
 - Crée un compte et un projet sur Heroku.
 - Envoie son code via Git (git push heroku main).
 - Heroku installe automatiquement les dépendances, configure le serveur et déploie l'application.
 - Il ajoute une base de données PostgreSQL via un simple add-on.
 - L'application est immédiatement accessible en ligne via une URL publique.

Platform as a Service (SaaS)

Cas d'usage 2 : Déploiement d'une application mobile en temps réel.

- Une startup développe une application mobile d'analyse en temps réel.
- **Problème** : elle ne veut pas perdre de temps à configurer des serveurs, bases de données et middlewares.
- **Solution Cloud** : elle choisit Google App Engine ou Heroku, qui lui permettent de déployer directement son code source ; la plateforme gère automatiquement la montée en charge, les mises à jour et la sécurité.

Platform as a Service (SaaS)

Cas d'usage 2 : Déploiement d'une application mobile en temps réel.

- **Apport concret :** aucun serveur à gérer, déploiement rapide, base de données intégrée, et scalabilité automatique.
- **Le PaaS accélère l'innovation et simplifie le cycle de développement.**
- **S**

deployer directement son code source , la plateforme gère automatiquement la montée en charge, les mises à jour et la sécurité.

Software as a Service (SaaS)

Software as a Service (SaaS)

- Le SaaS constitue la **couche supérieure** du modèle de service.
 - Il est directement utilisé par l'utilisateur final.
- Le fournisseur offre une **application logicielle complète accessible** via internet.
- Les utilisateurs accèdent à l'application web via un **navigateur web ou une interface web**, éliminant le besoin d'installation et de maintenance locale.
- Ainsi, le SaaS est un logiciel à la demande (on-demand software) qui fonctionne selon le modèle “pay-as-you-go” (paiement à l'usage).

Software as a Service (SaaS)

Le client n'a aucun contrôle sur l'infrastructure Cloud

- Le **fournisseur** gère tous les niveaux : matériel, OS, plateforme et application.
- **L'utilisateur** ne gère rien (ni code, ni infrastructure):
 - Il utilise simplement le logiciel ou l'application prête à l'emploi via Internet.
 - Configurer l'application pour répondre à ses besoins spécifiques.
 - Gérer les utilisateurs et les données

SaaS est idéal pour les utilisateurs finaux ou entreprises qui veulent utiliser un logiciel clé en main sans gérer la technique

Software as a Service (SaaS)

Avantages

- **Aucune installation** : accessible directement depuis un navigateur web.
- **Mises à jour automatiques** : toujours la dernière version du logiciel.
- **Coût réduit** : pas d'achat de licence ni de matériel.
- **Accessibilité universelle** : disponible depuis n'importe quel appareil connecté.
- **Haute disponibilité et sauvegarde** assurées par le fournisseur.
- **Support technique intégré** : maintenance et assistance incluses.

Software as a Service (SaaS)

Inconvénients

- **Aucune personnalisation profonde** possible.
- **Dépendance forte** à la connexion Internet et au fournisseur.
- **Risque de confidentialité** : les données sont hébergées chez un tiers.
- **Faible contrôle** sur la sécurité et la sauvegarde.
- **Problèmes d'intégration** avec d'autres logiciels internes parfois.

Software as a Service (SaaS)

Exemples:

- **Email et productivité bureautique** (Gmail, Google Docs, Office 365, Canva, Zoom, etc.)
- **Réseaux sociaux et plateforme de streaming** (Facebook, Netflix, Spotify).
- **Facturation (Billing)**: Ces services gèrent la facturation, les abonnements et les paiements de manière automatisé (Chargebee, Stripe Billing, etc.)
- **Gestion de la relation client (CRM)**: Ces logiciels permettent de suivre les clients, les ventes, le support, etc. (Salesforce → Leader mondial du CRM cloud)
- **Finances**: Ces applications gèrent la comptabilité, les dépenses, la paie et les rapports financiers. (Wave Accounting, Xero, etc.)

Software as a Service (SaaS)

Cas d'usage – Google Workspace

- Une université utilise Google Workspace pour :
 - Permettre aux enseignants et étudiants d'accéder à Gmail, Docs, Sheets et Drive via un navigateur.
 - Collaborer en temps réel sur les documents partagés.
 - Stocker et organiser les fichiers dans le cloud.
 - Planifier les réunions et cours via Google Calendar et Meet.

Software as a Service (SaaS)

Cas d'usage – Google Workspace

- Une université utilise Google Workspace pour :

- **Apport concret** : aucun logiciel à installer, collaboration instantanée, données sauvegardées dans le cloud, accessible depuis n'importe quel appareil.
- Stocker et organiser les fichiers dans le cloud.
- Planifier les réunions et cours via Google Calendar et Meet.

Drive

Notion de responsabilités partagées

Notion de Responsabilités Partagées

- Dans le cloud, **responsabilités entre fournisseur et client sont partagées** :
 - Le **fournisseur** gère la sécurité physique, l'infrastructure réseau, la maintenance des serveurs.
 - Le **client** doit gérer la sécurité de ses applications, la configuration, la gestion des accès et des données.
 - Cela signifie que la sécurité du cloud est assurée par le fournisseur, tandis que la sécurité dans le cloud est assurée par le client.
- Cette séparation est fondamentale pour comprendre où interviennent les risques et garanties pour chaque partie.

La répartition de responsabilité (IaaS)

- **Fournisseur gère:**
 - Sécurité **physique** des data centers.
 - **Serveurs physiques**, stockage, réseau.
 - **Virtualisation** et hyperviseur.
- **Client gère :**
 - **Système d'exploitation** (mises à jour, correctifs).
 - **Applications** installées.
 - **Sécurité réseau** (pare-feu, ports, VPN).
 - **Données et accès utilisateurs.**

✓ Exemple : sur AWS EC2, le fournisseur protège le matériel et la virtualisation, mais le client doit sécuriser son Ubuntu et son site web.

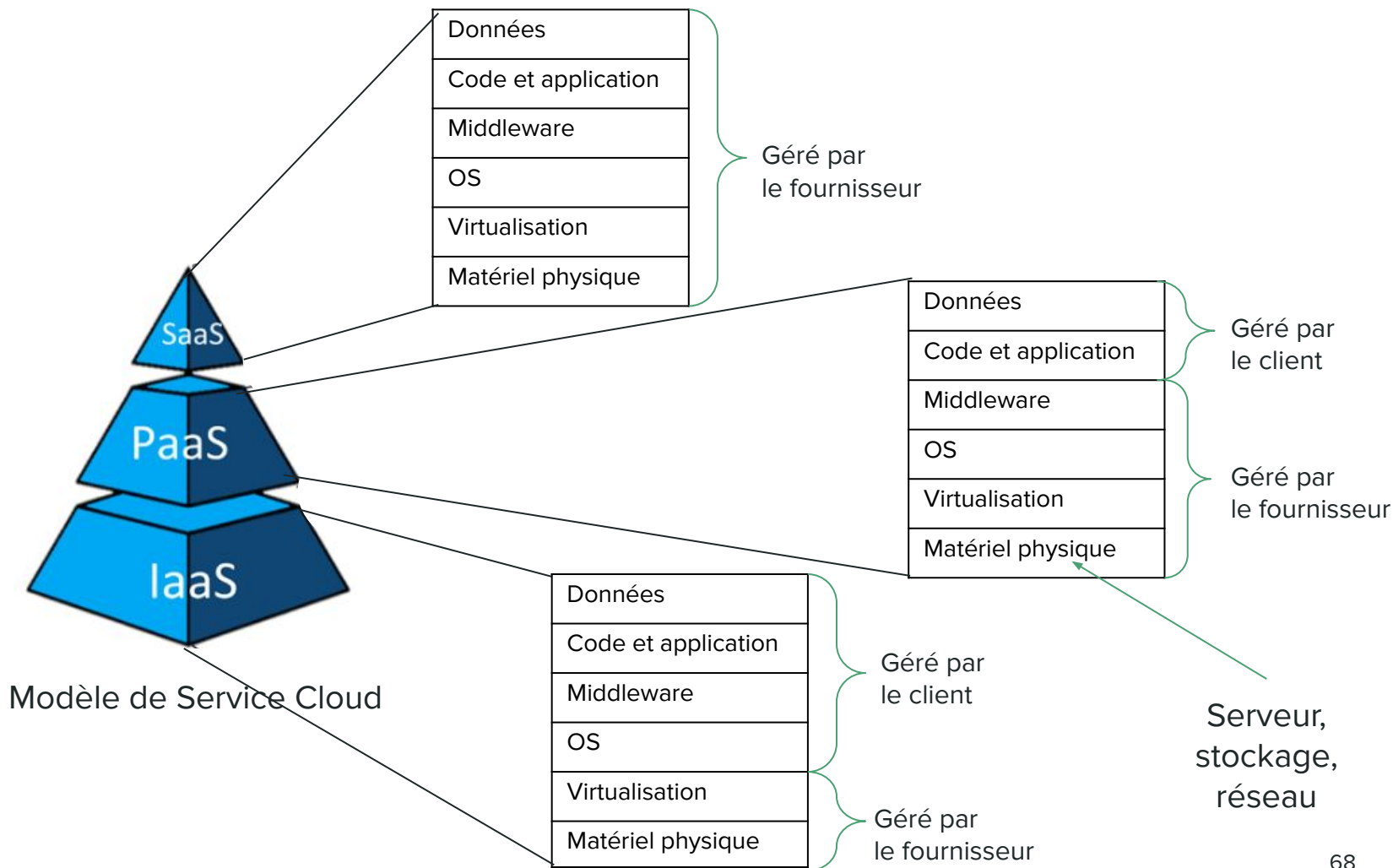
La répartition de responsabilité (PaaS)

- **Fournisseur gère:**
 - Tout ce que gère l'IaaS +
 - **Le système d'exploitation, le middleware, le runtime** (Java, Python, Node.js...).
 - Sécurité des mises à jour automatiques de la plateforme.
- **Client gère :**
 - **Le code de l'application.**
 - **Les données et la gestion des utilisateurs.**
 - **Les droits d'accès** et les clés API.

✓ Exemple : sur Heroku, la plateforme gère le système et la sécurité serveur. Mais si ton code contient une faille, c'est ta responsabilité.

La répartition de responsabilité (SaaS)

- **Fournisseur gère:**
 - Infrastructure, réseau, serveurs, OS, applications.
 - Sécurité des mises à jour et de la plateforme.
 - **Client gère :**
 - **L'accès utilisateur** (mots de passe, double authentification).
 - La **confidentialité de ses données** (ce qu'il stocke dans l'application).
 - **Les autorisations internes** (rôles, partages, etc.).
- ✓ Exemple : sur Google Drive, Google gère toute la sécurité technique. Mais si un utilisateur partage un dossier sensible en public, c'est sa faute.



Modèles de déploiement.

Modèles de déploiements

- Un modèle de déploiement cloud désigne la manière dont l'infrastructure cloud est structurée et mise à disposition.
- Ces modèles déterminent les règles de partage, de sécurité, de contrôle et de coûts des ressources cloud comme les serveurs, le stockage et les applications.
- Il existe quatre grands modèles de déploiement du cloud :
 - Cloud public,
 - Cloud privé,
 - Cloud hybride,
 - Cloud communautaire.

Cloud Public

Cloud Public

- Un modèle dans lequel un fournisseur de services met des ressources (des applications, du stockage, serveurs, etc.) à la disposition du **grand public via Internet**.
- L'hébergement et la gestion sont assurés **par un tiers** depuis un ou plusieurs datacenter.
- L'infrastructure Cloud est **partagée** (mutualisée) entre **plusieurs clients**, ce qui peut réduire les coûts pour un client individuel. (servant plusieurs clients simultanément)

Cloud Public

- Les applications de différents clients sont susceptibles d'être mélangées sur les serveurs, les systèmes de stockage et les réseaux du cloud.
 - Des VM de différents clients peuvent être déployées sur un même serveur physique,
 - Les données des clients peuvent être dispersées et fragmentées sur plusieurs disques.
- Qu'est-ce que cela implique pour les données d'un client ?

Cloud Public

- **Avantages :**

- Modèle flexible et économique,
- coûts initiaux réduits (pay-as-you-go),
- maintenance par le fournisseur,
- scalabilité rapide,
- accès global.

- **Inconvénients :**

- Moins de contrôle sur la sécurité et la localisation des données,
- Risque de performance variable dû au partage des ressources.

Cloud Public

Le cloud public peut être utilisé chaque fois que les conditions suivantes s'appliquent :

- **Les besoins en ressources** sont importantes et variables.
- **Pas** d'infrastructure physique **disponible**.
- L'entreprise a des **contraintes financières**.

Par ailleurs, le cloud public ne convient pas, dans les cas suivants :

- La **sécurité** est importante et les **données** sont considérées critiques.
- L'organisation souhaite **être autonome**.
- L'organisation dispose des **moyens nécessaire** pour la mise en place d'un cloud privé.

Cloud Public

- **Cas d'usage concret :**

- Un **étudiant** déploie son **application** sur **Heroku** (hébergé sur un cloud public).
- Une startup d'e-commerce, comme Airbnb à ses débuts, veut lancer rapidement sa plateforme à l'international.
 - **Problème** : besoin d'une infrastructure mondiale, scalable, sans coûts fixes.
 - **Solution Cloud** : usage d'un fournisseur public (AWS, Google Cloud ou Azure). Ces plateformes gèrent stockage, disponibilité, cybersécurité et distribution géographique.
 - **Bénéfices** : idéale pour des services accessibles mondialement, scalables et évolutifs.

Cloud Public

- **Cas d'usage concret :**

- Un étudiant déploie son application sur Heroku (hébergé sur un cloud public).
- Une entreprise lance un nouveau service en ligne et veut lancer rapidement.
 - **Avantages :** Permet: Rapidité, simplicité et faible coût.
Idéal pour les projets web, les tests, le e-commerce, ou l'hébergement d'applications grand public.
 - **Coûts :** Coûts variables (pay-as-you-go) vs coûts fixes.
 - **Solution Cloud :** usage d'un fournisseur public (AWS, Google Cloud ou Azure). Ces plateformes gèrent stockage, disponibilité, cybersécurité et distribution géographique.
 - **Bénéfices :** idéale pour des services accessibles mondialement, scalables et évolutifs.

Cloud Privé

Cloud Privé

- Le **cloud privé** est une infrastructure **uniquement réservée à une seule organisation**, offrant un contrôle et une sécurité accrus mais des coûts plus élevés.
- Le cloud privé peut être **hébergé**:
 - **en interne**, dans les locaux de l'entreprise (un cloud privé virtuel également appelé réseau privé)
 - **chez un fournisseur** mais reste exclusivement dédiée à cette organisation (on parle alors de cloud privé externalisé)

Cloud Privé

- Les **fournisseurs** de cloud public **proposent** des solutions permettant de créer une **partie isolée de leur cloud**, accessible à un **seul client**, qui est le comportement par défaut de nombreux fournisseurs de cloud public.
- Les clouds privés peuvent être construits et **gérés** par la propre équipe informatique d'une entreprise ou par un fournisseur de cloud.

Cloud Privé

- **Avantages**

- Le cloud est de taille limité et **facile à entretenir**.
- **Sécurité élevée** : les données restent sous le contrôle complet de l'organisation.
- **Personnalisation** totale selon les besoins.

- **Inconvénients**

- **Contraintes budgétaire** pour les petites entreprises (achat, maintenance et gestion de l'infrastructure).
- **Mise en place** plus longue.
- **Gestion plus complexe**: Nécessite des experts internes pour la gestion.

Cloud Privé

Le cloud privé est préférable dans les cas suivants :

- L'organisation **dispose des moyens nécessaire** (matériel et local) pour le déploiement du cloud.
- L'organisation dispose d'un **personnel qualifié** pour la gestion et la maintenance du cloud.
- L'organisation considère que la **sécurité des données est importante ou critique**.
- L'organisation veut un **contrôle complet** sur le cloud.

Le cloud privé n'est pas préférable dans les cas suivants :

- L'organisation a des **contraintes financières**.
- L'organisation ne dispose **pas de suffisamment de main-d'oeuvre** pour maintenir et gérer le cloud.
- L'organisation n'a pas une **infrastructure pré-établie**

Cloud Privé

- **Exemple de fournisseurs:**

- OpenStack, VMware vCloud, IBM Cloud Private, Microsoft Azure Stack

- **Exemple d'utilisation:**

- Une **banque** ou un **hôpital** utilise un cloud privé pour gérer ses **données sensibles et confidentielles** afin de respecter des normes de sécurité strictes tout en conservant la propriété de l'infrastructure.

Permet: contrôle total sur les données et la sécurité.

Adapté aux secteurs réglementés (finance, santé, gouvernement).

Cloud Privé

- **Cas d'usage concret** : Université avec un cloud privé pour les étudiants
- **Étapes générales** :
 - Installation d'OpenStack sur les serveurs internes de l'université.
 - Création d'un portail web pour que les étudiants puissent créer leurs machines virtuelles.
 - Mise en place d'un stockage privé pour sauvegarder leurs projets.
 - Gestion des accès (chaque étudiant a un compte et un quota).
 - Maintenance par l'équipe informatique de l'université.
- **Valeur réelle** : Les étudiants peuvent pratiquer le cloud computing dans un environnement contrôlé, sans exposer leurs données à l'extérieur.

Cloud Hybride

Cloud Hybride

- Le cloud **hybride** combine un cloud **public** et un cloud **privé**.
- Une entreprise peut garder ses **données sensibles sur un cloud privé**, et utiliser le **cloud public pour d'autres applications moins critiques** ou pour augmenter sa capacité temporairement
- Une architecture de cloud hybride permet aux entreprises de **basculer facilement entre les environnements public et privé** pour exécuter leurs charges de travail, en fonction de leurs besoins spécifiques.
- Les deux systèmes **communiquent** entre eux et peuvent **échanger** des données ou des services.

Cloud Hybride

- **Avantages**

- **Équilibre** entre sécurité et flexibilité.
- **Scalabilité intelligente** : on peut utiliser le cloud public en cas de pic d'activité.
- **Optimisation des coûts** : seules les ressources nécessaires sont payées.
- **Protection des données sensibles** sur la partie privée.

- **Inconvénients**

- **Complexité de gestion** : déterminer comment répartir les applications entre un cloud public et un cloud privé.
- **Capacité de communication difficile** (connexion et synchronisation).
- **Coût plus élevé** qu'un cloud public seul.

Cloud Hybride

L'environnement de cloud hybride convient à :

- Les organisations qui souhaitent un **environnement** de cloud privé avec **l'évolutivité** du cloud public
- Les organisations qui nécessitent **plus de sécurité**.

En second lieu, ce cloud n'est pas préférable pour les organisations qui :

- Considèrent la **sécurité** comme un **objectif prioritaire**
- Ne peuvent pas maintenir **l'entretien/gestion** du cloud hybride

Les architectures de cloud hybride sont souvent privilégiées par les entreprises qui cherchent à garder le contrôle de leurs données tout en tirant parti des avantages des services de cloud public, permettant une gestion optimale des ressources et sécurité.

Cloud Hybride

- **Exemple de fournisseurs :**
 - Microsoft Azure Arc, Google Anthos, AWS Outposts
- **Exemple d'utilisations:**
 - Une entreprise de **e-commerce** stocke ses **données clients** sur son cloud privé, mais **héberge son site web** et ses images sur un cloud public (AWS).
 - Une **université** garde ses **données administratives en interne**, mais utilise le cloud public pour **héberger les plateformes pédagogiques**.

Permet: Un meilleur compromis entre sécurité, coût et performance.

Très utilisé dans les entreprises en transformation numérique.

Cloud Hybride

- **Cas d'usage concret :** Hôpital avec données médicales
- **Étapes générales :**
 - Les données médicales sensibles sont stockées dans un cloud privé (sécurisé sur site).
 - Le cloud public (Azure) est utilisé pour analyser les données anonymisées via l'IA.
 - Les deux environnements sont connectés via un réseau sécurisé VPN.
 - Les rapports générés sont renvoyés dans le cloud privé.
- **Valeur réelle :** L'hôpital bénéficie de la puissance du cloud public tout en préservant la confidentialité des dossiers patients.

Cloud Communautaire

Cloud Communautaire

- Un **cloud communautaire** offre une infrastructure **partagée entre plusieurs organisations** avec des intérêts communs et exigences similaires.
- Les coûts et les ressources sont mutualisés entre les participants.
- Les ressources sont proposées dans un **environnement contrôlé**, accessible uniquement à la communauté des entreprises qui se font généralement confiance.
- **Le cloud communautaire** peut être géré par une organisation tierce ou par les membres eux-mêmes.
- C'est un modèle souvent utilisé dans le secteur public ou la recherche.

Cloud Communautaire

- **Avantages**

- Il permet d'établir un **cloud privé avec un coût réduit**.
- **Partage des coûts et des ressources**.
- **Collaboration** simplifiée entre organisations partenaires.
- Il permet le **partage des responsabilités** entre l'organisation.
- Il est **plus sécurisé** que le cloud public.

- **Inconvénients**

- **Mise en place lente** (coordination entre plusieurs acteurs).
- **Gouvernance complexe** (qui décide ? qui paie ?).
- **Moins flexible** que le cloud public.
- Les fonctionnalités de sécurité ne **sont pas aussi efficaces que** le cloud privé.

Cloud Communautaire

Ce type de cloud convient aux organisations qui :

- Souhaite établir un **cloud privé** mais elle a des **contraintes** financières.
- Ne veut pas assumer la **responsabilité complète** de la **maintenance et l'entretien** du cloud.
- Veut établir un cloud **pour collaborer** avec d'autres clouds.
- Souhaite avoir un cloud collaboratif avec **plus de sécurité** que propose le cloud public

En second lieu, ce cloud n'est pas préférable pour les organisations qui :

- Privilégie **l'autonomie** et le **contrôle** sur le cloud.
- Ne souhaite **pas collaborer** avec d'autres organisations

Cloud Communautaire

- **Exemple de fournisseurs :**

- Government Cloud (par AWS ou Google), EduCloud pour les universités, GAIA-X en Europe.

- **Cas d'usage concret :**

- **Plusieurs universités** d'un même pays partagent une **plateforme de calcul intensif** pour leurs projets de recherche, des plateformes d'enseignement collaboratif et des données de recherche.
- **Des hôpitaux** régionaux utilisent un cloud commun pour **échanger les dossiers médicaux sécurisés**.

Permet une coopération et partage des coûts.

Infrastructure commune et sécurisée.

Adaptée aux organisations ayant des objectifs communs.

Cloud Communautaire

- **Exemple concret** : Réseau d'universités partageant une plateforme de recherche
- **Étapes générales** :
 - Les universités se regroupent et créent un cloud commun (ex. EduCloud).
 - Chaque établissement dispose d'un espace sécurisé mais connecté aux autres.
 - Les chercheurs partagent des données, des applications et des calculs lourds.
 - Les ressources sont financées collectivement et gérées par un comité technique.
- **Valeur réelle** : Les universités économisent et coopèrent sur des projets de recherche massifs (ex. climat, santé, IA).